2A. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Un proceso exotérmico y espontáneo a cualquier temperatura tendrá $\Delta S > 0$.

b) La sublimación del diyodo es un proceso que implica un aumento de entropía.

c) En todos los procesos espontáneos la entropía del sistema aumenta.

d) La reacción $PCl_3(g) + Cl_2(g) \rightarrow PCl_5(g)$ ($\Delta H^0 = -86\ kJ \cdot mol^{-1}$) no es espontánea a ninguna temperatura.